英検2級形式 リーディング 第14回 解答・解説

解き終わってから確認してください。選択問題は各1点（全31点満点の復習用素点）です。 公式得点・CSEスコア・合否へは換算しません。

■ 選択問題 正答一覧・復習チェック表（間違えた問題は □ にチェックしてアプリで解き直しましょう）

□ 問01：正答 1	□ 問02：正答 3	□ 問03：正答 2	□ 問04：正答 4	□ 問05：正答 1
□ 問06：正答 2	□ 問07：正答 3	□ 問08：正答 4	□ 問09：正答 3	□ 問10：正答 1
□ 問11：正答 2	□ 問12：正答 4	□ 問13：正答 1	□ 問14：正答 4	□ 問15：正答 3
□ 問16：正答 2	□ 問17：正答 1	□ 問18：正答 3	□ 問19：正答 2	□ 問20：正答 4
□ 問21：正答 1	□ 問22：正答 2	□ 問23：正答 3	□ 問24：正答 4	□ 問25：正答 3
□ 問26：正答 1	□ 問27：正答 2	□ 問28：正答 4	□ 問29：正答 1	□ 問30：正答 4
□ 問31：正答 3				

問01 短文の語句空所補充　問01 正答 1

To prevent newly planted street trees from toppling in autumn typhoons, arborists (　　) each trunk to three wooden stakes.

【訳】秋の台風で植えたばかりの街路樹が倒れないよう、樹木管理士はそれぞれの幹を3本の木の杭にしっかり固定します。

【解き方】秋台風で植えたばかりの街路樹が倒れるのを防ぐため、樹木医は幹を3本の木の支柱にしっかり「固定する」secure A to B。

★ 1. secure：secure each trunk to stakesで幹を支柱に固定する。

2. scatter：scatterはまき散らす。

3. scribble：scribbleは走り書きする。

4. surrender：surrenderは引き渡す。

問02 短文の語句空所補充　問02 正答 3

Although the island bakery bakes only four kinds of sourdough loaves, weekend visitors line up (　　) before the shutters open at seven.

【訳】その島のパン屋が焼くサワードウは4種類だけですが、週末の来訪者は朝7時にシャッターが開く前から楽しみに列を作ります。

【解き方】4種類のサワードウパンしか焼かない小さな店だが、週末の客は朝7時の開店前から「熱心に・心待ちにして」列を作るline up eagerly。

1. eerie：eerieは不気味な（形容詞）。

2. equally：equallyは等しく（比較対象がない）。

★ 3. eagerly：eagerlyは熱心に・楽しみに。

4. erratically：erraticallyは不規則に。

問03 短文の語句空所補充　問03 正答 2

Because glacier-fed river water carries fine rock flour, hydroelectric turbines require tough coatings capable of (　　) constant abrasion.

【訳】氷河から流れ出る川の水は細かい岩の粒子を含んでいるため、水力発電のタービンには絶え間ない摩耗に耐えられる強固な塗装が必要です。

【解き方】氷河融水には微細な岩粉が含まれるため、水力発電タービンには絶え間ない摩耗に「耐える」強靭な被膜が必要であるcapable of withstanding。

1. withdrawing：withdrawは引き出す・撤退する。

★ 2. withstanding：withstand abrasion/pressureで摩耗や圧力に耐える。

3. withholding：withholdは差し控える。

4. witnessing：witnessは目撃する。

問04 短文の語句空所補充　問04 正答 4

The botanical conservatory kept its orchid room misted every hour (　　) an unseasonably dry winter wind.

【訳】異例の乾燥した冬の風に対応するため、植物園の温室ではランの展示室に1時間おきに霧吹きを行いました。

【解き方】季節外れの乾燥した冬風「に対応して・を受けて」ラン温室のミスト散布を毎時行ったin response to。

1. in the event of：in the event ofは万一〜の場合には。

2. in the wake of：in the wake ofは（災害などの）直後に続いて。

3. in contrast to：in contrast toは〜と対照的に。

★ 4. in response to：in response to ... で…への対応として。

問05 短文の語句空所補充　問05 正答 1

After grease buildup triggered a smoke alarm in the cafeteria, the school principal had every range hood exhaust duct (　　) over spring break.

【訳】食堂の油汚れの蓄積で煙感知器が鳴ったあと、校長は春休み中にすべての換気フードの排気ダクトから油を除去してもらいました。

【解き方】油汚れの蓄積で煙感知器が作動したため、校長は春休み中にすべてのレンジフード排気ダクトの「油汚れを除去してもらった」had ... degreased。

★ 1. degreased：degrease ductsで排気ダクトの油脂汚れを落とす。grease buildupと直接対応。

2. decreased：decreaseは減らす。

3. degraded：degradeは劣化させる。

4. disguised：disguiseは変装させる。

問06 短文の語句空所補充　問06 正答 2

Marine insurers remain (　　) of autonomous cargo vessels operating in crowded straits without a human watch officer aboard.

【訳】混雑する海峡を人間の当直士官なしで走る自律運航貨物船に対し、海上保険会社は今も慎重な姿勢を崩していません。

【解き方】混雑した海峡を人間の当直航海士なしで航行する自律運航貨物船に対し、海上保険会社は今も「警戒している・慎重である」remain wary of ...。

1. weary：wearyは疲れ果てた。

★ 2. wary：be wary of ... で…に用心深い・警戒している。

3. worthy：worthy ofは〜に値する。

4. wealthy：wealthyは裕福な（ofをとらない）。

問07 短文の語句空所補充　問07 正答 3

Standardizing charger plugs across tablet brands brought welcome (　　) to travelers tired of packing tangles of cables.

【訳】タブレットのメーカー間で充電プラグが統一されたことで、絡まるケーブルを持ち歩くのに疲れていた旅行者に嬉しい手軽さがもたらされました。

【解き方】タブレット各社で充電端子が統一されたことで、絡まるケーブルを何本も詰めるのにうんざりしていた旅行者に喜ばしい「簡便さ・シンプルさ」がもたらされたsimplicity。

1. severity：severityは厳しさ。

2. scarcity：scarcityは不足。

★ 3. simplicity：simplicityは簡潔さ・手軽さ。tangles of cablesとの対比に合致。

4. secrecy：secrecyは秘密主義。

問08 短文の語句空所補充　問08 正答 4

Not until the medieval chapel roof was scanned with infrared cameras (　　) conservators spot rainwater seeping behind oak beams.

【訳】赤外線カメラで中世の礼拝堂の屋根を走査して初めて、保存修復家はオーク材の梁の裏に雨水がしみ込んでいるのを見つけました。

【解き方】Not until ... 節が文頭に出たため主節が疑問文語順になる倒置構文。spotが原形で過去時制なので助動詞did（did conservators spot）。

1. have：haveなら過去分詞spottedが必要。

2. had：hadなら過去分詞spottedが必要。

3. were：wereの後ろに原形spotは不可。

★ 4. did：Not until ... did S + 原形の倒置。

問09 短文の語句空所補充　問09 正答 3

Because fresh chestnuts lose sweetness rapidly at room temperature, orchardists chill harvested nuts right away so starch may turn to sugar without (　　).

【訳】収穫したての栗は常温だとすぐに風味が落ち傷むため、農家は傷ませずにデンプンを糖に変えるよう収穫後すぐに冷蔵します。

【解き方】生の栗は常温では甘みがすぐ落ち傷みやすいため、「腐敗・傷み」を起こさずにデンプンが糖へ変わるよう収穫後すぐ冷蔵するwithout spoiling。

1. spinning：spinは回転する。

2. spilling：spillはこぼれる。

★ 3. spoiling：spoilで食品が傷む・腐る。

4. sparking：sparkは火花を散らす。

問10 短文の語句空所補充　　問10 正答 1

When winter storms washed out the wooden footbridge, park rangers (　　) a temporary rope-and-plank crossing downstream.

【訳】冬の嵐で木の歩道橋が流されたとき、公園レンジャーは下流に仮設のロープと板の橋を架けました。

【解き方】冬の嵐で木造歩道橋が流された際、レンジャーは下流に仮設の吊り板橋を「架設した・組み立てた」erected。

★ 1. erected：erect a bridge/tentで構造物を組み立てて設置する。

2. erased：eraseは消す。

3. erupted：eruptは噴火する（自動詞）。

4. evaded：evadeは回避する。

問11 短文の語句空所補充　　問11 正答 2

Although the municipal pool stayed closed for two months during boiler replacement, membership renewals bounced back (　　) once warm lanes reopened.

【訳】ボイラー交換のため市民プールは2か月間休館しましたが、温かいコースが再開されると会員更新は勢いよく戻りました。

【解き方】ボイラー交換で2か月休館したものの、温水コースが再開されると会員更新は「活発に・勢いよく」回復したbounced back briskly。

1. bleakly：bleaklyは陰鬱に・暗澹（あんたん）と。

★ 2. briskly：briskly は活発に・順調に。

3. blindly：blindlyは盲目的に。

4. bluntly：bluntlyはぶっきらぼうに。

問12 短文の語句空所補充　　問12 正答 4

Unventilated basements carved into volcanic rock can accumulate odorless radon gas at levels (　　) to human lungs.

【訳】火山岩をくりぬいた換気のない地下室には、人間の肺に有害な濃度の無臭ラドンガスがたまることがあります。

【解き方】火山岩を掘った換気のない地下室には、人間の肺に「有害な・危険な」濃度の無臭ラドンガスがたまることがあるhazardous to ...。

1. harmonious：harmoniousは調和した。

2. humorous：humorousはユーモラスな。

3. hospitable：hospitableはもてなしのよい。

★ 4. hazardous：hazardous to health/lungsで健康や肺に有害な。

問13 短文の語句空所補充　　問13 正答 1

To (　　) confusion between similarly named heart tablets, hospital pharmacies print key syllables in bold capital letters.

【訳】名前がよく似た心臓薬どうしの取り違えを抑えるため、院内薬局では見分けの鍵となる音節を太字の大文字で印字しています。

【解き方】名前の似た心臓薬の取り違え・混同を「抑える・防ぐ」ため、識別に重要な音節を太字の大文字で印字しているcurb confusion。

★ 1. curb：curb confusion/errorsで混乱やミスを抑制する。

2. coax：coaxはなだめすかす。

3. cram：cramは詰め込む。

4. cling：clingはしがみつく（toを伴う自動詞）。

問14 短文の語句空所補充　　問14 正答 4

Before signing a two-year apartment lease, newcomers are wise to look (　　) hidden monthly fees for bicycle parking and hallway maintenance.

【訳】2年間のアパート賃貸契約に署名する前に、新入居者は駐輪代や廊下管理費といった隠れた月額費用を詳しく調べておくのが賢明です。

【解き方】look into ... で「…を詳しく調べる・調査する」。2年契約に署名する前に駐輪代や共益費などの隠れた月額費用を調べておくのが賢明だ。

1. after：look afterは世話をする。

2. down：look downは下を見る。

3. over：look overはざっと目を通す（hidden feesを掘り下げて確認するのはlook into）。

★ 4. into：look into hidden feesで隠れた費用を詳しく調べる。

問15 短文の語句空所補充　　問15 正答 3

When three violinists caught influenza the night before the winter gala, alumni musicians stepped (　　) to fill the empty chairs.

【訳】冬の演奏会の前夜にバイオリニスト3名がインフルエンザにかかった際、卒業生の演奏家たちが代役として空席を埋めました。

【解き方】step inで「（窮地などに）助けに入る・代役として加わる」。卒業生奏者が空席を埋めるため駆けつけた。

1. out：step outは少し外出する。

2. off：step offは降りる。

★ 3. in：step in to fill the chairsでピンチヒッターとして入る。

4. aside：step asideは身を引く（逆）。

問16 短文の語句空所補充　　問16 正答 2

Every firefighter helmet carries a reflective number strip so commanders can identify crew members at a (　　) through thick smoke.

【訳】濃い煙のなかでも指揮官が一目で隊員を識別できるよう、すべての消防ヘルメットには反射式の番号テープが貼られています。

【解き方】at a glanceで「一目で・ぱっと見て」。濃い煙の中でも指揮官が一目で隊員を識別できるよう反射番号テープがついている。

1. glare：glareはぎらつく光。

★ 2. glance：at a glanceは定型句「一目で」。

3. glimpse：catch a glimpse ofはちらりと見る（at a glimpseとは言わない）。

4. glow：glowはほのかな光。

問17 短文の語句空所補充　　問17 正答 1

Rather than haul pruned apple branches to an incinerator, the orchard chips them into mulch to (　　) moisture around young tree roots.

【訳】剪定したリンゴの枝を焼却場へ運ぶのではなく、果樹園ではそれをウッドチップにして若木の根元の水分を保っています。

【解き方】剪定したリンゴの枝を焼却炉へ運ぶ代わりに、チップ状のマルチ材にして若木の根元の水分を「保持する・保つ」retain moisture。

★ 1. retain：retain moistureで水分を保つ。

2. retire：retireは引退する。

3. retort：retortは言い返す。

4. retract：retractは撤回する・引っ込める。

【長文の全文和訳】 Why Stadiums Leave Wind Gaps Under Their Roofs

現代のヨーロッパや日本のサッカースタジアムでナイターを観戦すると、観客席のほぼすべてを雨から守る大屋根が芝生のピッチ上空で大きく口を開け、さらにコーナーフラッグ裏の低い壁にもスリット状の通風口が設けられていることに気づきます。寒い風が入らないよう完全に密閉してほしいと思う観客もいますが、芝生管理の専門家に言わせれば、この計算された風の通り道こそ天然芝を生かす生命線なのです。高い屋根に囲まれたスタジアムは南側タッチライン付近に濃い日陰をつくり、5万人の観客が出す湿気もこもらせます。葉面をなでる風がなければ朝露や散水が一日中乾かず、わずか48時間でペナルティエリアの芝を腐らせる糸状菌病を招きます。(18)、よどんだ空気は日中の光合成に必要な二酸化炭素の供給も滞らせます。そのため設計段階から風洞実験で低い壁のルーバーから屋根開口へ抜ける自然対流をつくり、日照不足の冬には移動式LED補光機や送風機も併用します。(19)、センターサークル下のセンサーが根域の水分と塩分を毎時監視しています。壁と屋根の隙間は、(20)設計の結晶なのです。

問18 長文の語句空所補充　　問18 正答 3

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】葉が乾かず48時間で芝が腐る糸状菌病を招く悪影響に重ね、「さらに悪いことに」空気がよどむと光合成用のCO2まで不足するWorse still。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. Otherwise：さもないと、ではない。

★ 3. Worse still：無風による第2の深刻な弊害を重ねるWorse still。

4. Instead：代わりではない。

問19 長文の語句空所補充　　問19 正答 2

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】地上でのLED補光機や送風機の稼働と「並行して・同時に」、地下でも根域センサーが水分と塩分を毎時監視しているMeanwhile。

1. In vain：無駄に、ではない。

★ 2. Meanwhile：地上ケアと地下モニタリングの同時進行を表すMeanwhile。

3. Conversely：逆に、ではない。

4. Previously：以前は、ではない。

問20 長文の語句空所補充　　問20 正答 4

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】観客の快適さと生きた天然芝の健康を一つのつながったシステムとして両立させている。

1. replaces living grass with painted green concrete：緑塗りコンクリートではない。

2. eliminates the need for groundskeepers to water the field：水やり不要にはならない。

3. keeps rain clouds away from cities during championship matches：雨雲を遠ざけることはできない。

★ 4. treats spectator comfort and living turf health as one connected system：第1段落の観客席の雨よけと第2・3段落の芝生微気候制御の統合に完全一致。

【長文の全文和訳】 Why Libraries Digitize Local Ephemera

図書館の貴重書庫といえば首相の革装日記や古地図、初版本を思い浮かべがちですが、80年前のごく普通の家族が何を食べ、どう通勤し、どんな祭りを祝っていたかを調べようとする社会史家にとって、立派な公文書は驚くほど多くを語ってくれません。そこで今、各地の公立図書館が力を入れているのが、本来1週間ほどで捨てられるはずだった路面電車の切符、町内祭りのチラシ、百貨店食堂のメニューといった「エフェメラ（短命印刷物）」のデジタル保存です。安価な酸性紙に刷られたチラシ類は屋根裏の靴箱に置かれたままだとボロボロに崩れますが、高精細カメラで撮影し通り名や年代タグを付ければ、1950年代の特売チラシ1箱から当時のイワシの値段と工場賃金の比較や電気炊飯器の普及時期、消えた映画館の名前まで鮮やかに浮かび上がります。(21)、土曜の持ち寄りスキャン会に招かれた高齢住民が、色あせた半券にまつわる記憶を語り残してくれます。もちろん同じ月のバス時刻表を50部も保存する余裕はないため幅広い地区から代表資料を選び、(22)、公開前には現存個人の住所などを伏せる配慮も欠かせません。一見使い捨ての紙片を守ることは、未来の世代に(23)を届ける営みなのです。

問21 長文の語句空所補充　　問21 正答 1

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】チラシ自体のデジタル化が経済・生活史を明らかにする価値に続け、「さらに良いことに」土曜の持ち寄り会で高齢者自身の口述記憶まで一緒に記録できる利点を重ねるBetter still。

★ 1. Better still：価値をもう一段高めて追加するBetter still。

2. Otherwise：さもないと、ではない。

3. On the contrary：それどころか、ではない。

4. In vain：無駄に、ではない。

問22 長文の語句空所補充　　問22 正答 2

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】収集対象を偏りなく選抜する判断と「同時に」、オンライン公開時には現存個人の住所や医療領収書をマスキングするプライバシー保護も求められるAt the same time。

1. For instance：代表例ではない。

★ 2. At the same time：実務上の第2の留意点を並置するAt the same time。

3. Instead：代わりではない。

4. Previously：以前は、ではない。

問23 長文の語句空所補充　　問23 正答 3

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】ごく普通の人々と地域社会が実際にどう暮らしていたかを映し出す貴重な窓。

1. a reason to throw away all leather-bound historical diaries：革装日記を捨てる理由ではない。

2. unlimited storage for fifty identical copies of every bus schedule：同一時刻表50部保存は第3段落で否定。

★ 3. an unfiltered window into how ordinary communities actually lived：第1・2段落の庶民生活史の復元価値を的確に要約。

4. permission to publish private medical records without consent：医療記録の無断公開も第3段落で否定。

【長文の全文和訳】 Guidelines for Borrowing Roof-Snow Measurement Kits

北野町冬季安全課から各町内会の雪害見回り担当者へのメール。高齢世帯の屋根雪荷重の見回り協力に感謝する。物差しで積雪の「深さ」だけを測るのは危険な誤認を招く。1月のふわふわした新雪40センチと、2月の雨を含んだ締まり雪40センチでは重さがまったく異なり、後者は古い木造垂木に過大な負荷をかけかねない。月曜から役場別館104室でアルミ製採雪管と吊りばね秤を貸し出す。中空の管を軒先の標識板まで垂直に差し込んで円柱状の雪を抜き取り、秤に吊るして1平方メートルあたりの水当量荷重（kg）を読み取ること。毎朝の見回り前には必ず空の乾いた管を秤に吊るし、上部の真鍮リングを回して針を正確にゼロに合わせること（管内に氷が残っていると数値が高く出てしまう）。数値は正午までに共有タブレット入力フォームへ記録してほしい。

問24 長文の内容一致選択　　問24 正答 4

Why is measuring snow depth with a ruler alone insufficient for judging roof safety?

【訳】屋根の安全性を判断するうえで、物差しで積雪の深さだけを測るのでは不十分なのはなぜですか。

【解き方】forty centimeters of fluffy January powder weighs far less than forty centimeters of rain-soaked February pack, which can quietly overload older timber raftersとある。

1. Snow rulers shrink by half whenever temperatures drop below zero.：定規が半分に縮むことはない。

2. Rain melts aluminum rulers within five minutes.：雨でアルミ定規は溶けない。

3. Timber roofs collapse under even two centimeters of January powder.：新雪2センチで崩れるとはない。

★ 4. Equal depths of fluffy powder and rain-soaked snow differ greatly in actual weight on roof rafters.：同じ40センチでも新雪と雨を含んだ雪では実際の荷重が大きく異なるため。

問25 長文の内容一致選択　　問25 正答 3

How must wardens calibrate the spring scale before each morning patrol?

【訳】毎朝の見回り前に、担当者はばね秤をどのようにゼロ点調整しなければなりませんか。

【解き方】Before every morning patrol, hang the empty dry tube on the scale and turn the top brass ring until the pointer reads exactly zeroとある。

1. Leave the scale buried in a snowbank overnight.：雪山に一晩埋めるのではない。

2. Fill the aluminum tube with warm tap water and weigh it.：ぬるま湯を入れるのではない。

★ 3. Hang the empty dry tube on the scale and turn the brass ring until the pointer reads zero.：空の乾いた採雪管を吊るし、真鍮リングを回してゼロ点調整する。

4. Mail the spring scale back to the manufacturer every Tuesday.：毎週火曜のメーカー返送ではない。

問26 長文の内容一致選択　　問26 正答 1

What could cause the snow-core kit to give artificially high weight readings?

【訳】採雪キットの重量測定値が実際より高く出てしまう原因は何ですか。

【解き方】trapped ice inside the barrel will inflate readingsとある。

★ 1. Ice left stuck inside the hollow tube from an earlier measurement.：管の内部に付着して残った氷が測定値を水増ししてしまう。

2. Using the scale on sunny mornings.：晴れた朝だからではない。

3. Recording numbers before noon on the tablet.：正午前の入力は指示通り。

4. Standing on the south side of Town Hall Annex.：別館南側に立つこととは無関係。

【長文の全文和訳】 How Geothermal Heat Pumps Tap Steady Ground Warmth

雪深い北海道や北欧で灯油やガスを燃やさずに1月の室内を暖める方法を尋ねると、空ではなく「地面の下」を指さす家庭が増えています。冬の気温は昼と深夜氷点下15度のあいだで激しく変動しますが、凍結深度より下の地下10〜50メートルの土壌や岩盤は、大地そのものが巨大な魔法瓶となって一年中ほぼ一定の10〜15度を保っています。地中熱ヒートポンプは火山性の温泉がなくてもこの安定した温度差を活用します。建物の横に細い垂直ボアホールを掘って不凍液入りの密閉U字管を埋め、冬は地中の穏やかな熱をくみ上げて電気コンプレッサーで濃縮し床暖房などに送ります。ゼロから電熱線で発熱するよりはるかに少ない電力で済むため、消費電力1に対して約4倍の温熱を得られます。さらに7月には運転を逆転させ、35度の外気へ苦労して排熱する通常のエアコン室外機と違い、12度の涼しい地中へ室内の熱を逃がして冷房費を抑えつつ冬に向けた蓄熱も行えます。普及の壁は掘削機が狭い路地に入りにくいことと初期費用が空気熱式の2〜3倍かかる点ですが、近年は公園や駐車場の下に地域共有の地中熱ループを整備し、各世帯が定額で利用できる取り組みも始まっています。

問27 長文の内容一致選択　　問27 正答 2

What physical property of soil ten to fifty meters underground makes ground-source heat pumps effective?

【訳】地下10〜50メートルの土壌がもつどのような物理的特性が、地中熱ヒートポンプを有効にしていますか。

【解き方】soil and rock just ten to fifty meters beneath the frost line stay at a remarkably steady ten to fifteen degrees Celsius all year roundとある。

1. It boils at one hundred degrees even outside volcanic zones.：非火山地帯で100度になるわけではない。

★ 2. Its temperature stays steady around ten to fifteen degrees all year despite surface weather swings.：第1段落の地中温度の年間安定性の説明と一致。

3. It freezes solid every October and melts in June.：10月に凍結するのではない（凍結深度より下）。

4. It generates natural gas pockets beneath every suburban lawn.：天然ガス発生ではない。

問28 長文の内容一致選択　　問28 正答 4

Why does a ground-source heat pump use much less electricity than an electric resistance heater?

【訳】地中熱ヒートポンプが電気抵抗ヒーターよりはるかに少ない電力で済むのはなぜですか。

【解き方】Because moving existing warmth takes far less electricity than generating heat from scratch with resistance coils … four units of indoor heat for every single unit of electrical energyとある。

1. It burns underground coal seams to spin a steam turbine.：地下石炭の燃焼ではない。

2. Homeowners pump antifreeze by hand every morning.：手押しポンプではない。

3. It heats rooms only above twenty degrees in spring.：春しか使えないわけではない。

★ 4. Moving and concentrating existing ground warmth requires far less electrical energy than creating heat from scratch.：第2段落のヒートポンプ効率の原理と一致。

問29 長文の内容一致選択　問29 正答 1

How does the underground loop benefit a building during hot July weather?

【訳】暑い7月の時期に、地下ループは建物にどのような恩恵をもたらしますか。

【解き方】Instead of struggling to dump indoor heat into thirty-five-degree street air ... sends surplus room heat down into cool twelve-degree earthとある。

★ 1. It transfers indoor heat down into cool twelve-degree earth more efficiently than dumping heat into hot outside air.：第3段落の夏期冷房・地中放熱の仕組みと一致。

2. It sprays cold mud over rooftop solar panels.：泥水散布ではない。

3. It shuts off completely until snow returns in December.：12月まで停止するのではない。

4. It freezes bedroom windows shut to block humidity.：窓を凍らせるのではない。

問30 長文の内容一致選択　問30 正答 4

What main obstacle has slowed widespread adoption of individual ground-source systems?

【訳】戸別の地中熱システムの急速な普及を妨げてきた主な障壁は何ですか。

【解き方】Drilling fifty-meter boreholes requires specialized rigs that struggle to enter cramped urban alleys, and upfront installation can cost two to three times as muchとある。

1. Antifreeze tubes dissolve in soil after two winters.：2冬で管が溶けるとはない。

2. Electricity use rises fourfold compared with resistance coils.：電力4倍は逆（1の電力で4の熱）。

3. Ground loops stop working whenever snow covers the roof.：屋根の積雪で止まることはない。

★ 4. Drilling boreholes requires heavy rigs and high upfront costs that take years to recover.：第4段落の掘削スペース制約と初期費用の高さに一致。

問31 長文の内容一致選択　問31 正答 3

How are some municipalities and developers helping households overcome high installation costs?

【訳】一部の自治体や開発事業者は、高い初期費用を乗り越えるためどのような支援策を講じていますか。

【解き方】build shared neighborhood ground loops beneath parks or parking lots, letting individual households hook into steady underground warmth for a predictable monthly feeとある。

1. By banning air conditioners across northern cities.：エアコン全面禁止ではない。

2. By asking families to dig fifty-meter boreholes with garden shovels.：園芸シャベルで50メートル掘るのは不可能。

★ 3. By building shared neighborhood ground loops under parks or parking lots with monthly connection fees.：最終段落の地域共有地中熱ループの取り組みと一致。

4. By pumping volcanic steam through wooden rain gutters.：木製雨どいに火山蒸気を通すのではない。